毛志远

(+86) 185-1898-8136 | 2300012108@stu.pku.edu.cn | GitHub 个人主页
北京大学数学科学学院 金融数学
本科二年级 | GPA: 3.78/4.00



个人简介

我是北京大学数学科学学院本科生，主修金融数学，同时修读经济学双学位。我的兴趣集中在统计学、人工智能及其在社会科学中的应用：从大语言模型的数学基础，到利用统计学工具挖掘大语言模型在社会科学中的应用。我也对金融计量与量化金融交易有浓厚的兴趣。

教育背景

北京大学数学科学学院 数学与应用数学 2024.09 – 至今
北京大学国家发展研究院 经济学双学位 2025.09 – 至今
北京大学社会科学创新人才培养项目——严复班成员 正在修读

Core Courses: 数学分析（96）、高等代数（97）、数理统计（95）、现代统计模型（A-）；计量经济学（荣誉课，100）、证券投资学（90）、金融计量（荣誉课，97）；机器学习数学导引（A-）、人工智能基础（90）、数据结构与算法（91）

技能

Programming: Python, R, LaTex; 熟悉 PyTorch、statsmodels、scikit-learn 等 Python 库；Codex, Claude；有 SQL 数据库 (DolphinDB) 的使用经验
Quantitative methods: 机器学习、深度学习模型与算法；强化学习，尤其是在 LLM 后训练中的应用；利用统计模型进行回归分析、时间序列分析

荣誉与奖励

- 北京大学 2024–2025 学年“学习优秀奖”
- 北京大学“燕宝奖学金”（校级奖学金，额度 1 万元）
- 第十六届全国大学生数学竞赛二等奖（数学 A 类）
- 北京大学第三十四届“挑战杯”跨学科竞赛三等奖

项目与研究经历

量化选股、组合优化与基金绩效评估（课程项目） 2025.03 – 2025.05

- 基于 ROE、PE 等技术指标筛选框架构建 A 股股票池，并结合均值-方差优化实现投资组合配置与动态调仓机制设计，完成多频率回测与策略稳定性分析。
- 构建 CAPM 框架下的 Alpha 策略，对资产收益进行风险分解与超额收益提取，并通过跨周期回测验证策略在不同市场环境下的稳健性。
- 基于 OLS 估计资产定价模型参数，引入 Treynor–Mazuy 与 Henriksson–Merton 模型，对基金收益进行非线性回归与分段回归建模，分别刻画选股能力与择时能力。

Social Barometer：AI 交互式社会认知实验平台开发与数据分析（“挑战杯”跨学科赛道三等奖） 2026.01 – 2026.03

- 研究“社会意见分布图/Social Barometer”对于社会认知是否会发生改变。
- 搭建基于大语言模型的 AI 交互实验平台，实现“纠偏反馈 + 多轮对话”的实验流程设计并部署上线。
- 负责实验数据建模与统计分析，基于 OLS 回归与分组实验设计评估干预对个体态度更新的因果效应。

Grokking 现象复现与影响因素分析（课程项目） 2025.12

- 基于 PyTorch 复现模加法任务中的 grokking（过拟合后延迟泛化）现象，构建算法学习实验框架。
- 通过控制变量实验系统分析数据比例、模型架构、正则化与任务复杂度对泛化行为的影响。
- 利用训练/测试动态曲线与损失景观分析，刻画模型由“记忆”向“结构化泛化”的两阶段转变机制，并识别权重衰减为关键触发因素。

城市交通网络健壮性分析与优化策略研究（北京大学第二十三届“江泽涵杯”建模竞赛） 2026.04

- 构建交通网络拓扑模型并完成多维统计分析（连通性、路径长度等指标）。

- 设计并实现基于 look-ahead 的动态贪心攻击算法，实现高效瓦解城市交通网络，较基准攻击算法提升约 7 倍。
- 将算法应用于网络脆弱性评估，实现对关键节点及最优攻击路径的高效识别。

实习与实践经历

Quant Researcher Intern, CTFE(Chow Tai Fook Enterprises) 旗下量化研究团队 2026.07 – 2026.08

- 发掘并测试量化交易因子。
- 开发 agnet-workflow：自动读取研报或论文，提取其中的因子，自动实现为 DolphinDB 计算代码，并进行计算与回测，最终生成报告。

学生组织、公益与公共事务实践

- 作为北京大学云南文化学生研究会骨干，统筹 2024 镇雄暑期支教项目，参与社团招新及跨社团活动策划。
- 赴云南镇雄开展支教与留守儿童调研，负责课程设计、家校沟通及与当地政府、教育机构对接。
- 参与本科招生活动与“知行计划”地方党政机关见习，承担宣讲、会议组织、文件处理与新闻稿撰写等工作，获“优秀”评定。